

Proceso de Estimacion de la NAIRU y la NAICU

Modelo vigente: v6

1. Objetivo del ejercicio

El archivo `nairu_estimation_v6.py` estima dos variables no observadas que son utiles para el analisis macroeconomico de la inflacion:

- la **NAIRU**, entendida como la tasa de desempleo consistente con una inflacion no aceleracionista;
- la **NAICU**, entendida como la utilizacion de la capacidad instalada consistente con una inflacion no aceleracionista.

La idea economica es que la inflacion no depende solamente de la tension del mercado laboral, sino tambien del grado de uso de la capacidad productiva. Por eso el modelo utiliza simultaneamente:

- una brecha de desempleo, medida como desempleo observado menos NAIRU;
- una brecha de capacidad, medida como utilizacion observada de la capacidad instalada menos NAICU.

El modelo se estima por **maxima verosimilitud** usando un **filtro de Kalman**. En la version vigente v6, las trayectorias reportadas para NAIRU y NAICU corresponden a los **estados filtrados** del Kalman, es decir, no se aplica el suavizador de Rauch-Tung-Striebel (RTS).

2. Datos y variables de entrada

La fuente es el archivo `Data_NAIRU.xlsx`, con frecuencia mensual. Las series que utiliza el script son:

- desempleo desestacionalizado;
- inflacion basica;
- meta de inflacion;
- precio del Brent;
- tasa TES nominal a un ano;
- tasa TES real a un ano;
- utilizacion de la capacidad instalada industrial (ICU).

En el codigo, las columnas relevantes son:

Columna en Excel	Interpretacion economica
Unemp_Desest	Tasa de desempleo observada
Core_Inf	Inflacion basica
Inf_Goal	Meta de inflacion
Brent_Oil_Price	Choque externo de costos
TES_Rate_1yr_COP	Tasa nominal TES a 1 ano
TES_Rate_1yr_UVR	Tasa real TES a 1 ano
ICU	Utilizacion observada de capacidad instalada

3. Transformaciones previas de los datos

3.1. Fecha y ordenamiento

El script reconstruye una fecha mensual a partir de **Year** y **Month**, asignando siempre el primer dia del mes. Luego ordena la muestra cronologicamente y elimina cualquier fila con fecha invalida.

3.2. Expectativas de inflacion derivadas de TES

Primero se construye una expectativa de inflacion a 12 meses a partir de la ecuacion de Fisher:

$$\mathbb{E}_t(\pi_{t,t+12}) = \left(\frac{1 + i_t^{nom}}{1 + i_t^{real}} - 1 \right) \times 100$$

donde:

- i_t^{nom} es la tasa nominal TES a un ano;
- i_t^{real} es la tasa real TES a un ano.

Esta expectativa es una medida *de mercado* de la inflacion esperada hacia adelante.

3.3. Alineacion temporal de las expectativas

El script no usa directamente la expectativa contemporanea a 12 meses para explicar la inflacion del mes actual. En lugar de eso, usa la expectativa que los agentes tenian **hace 12 meses** sobre la inflacion del periodo actual. Formalmente:

$$\mathbb{E}_{t-12}(\pi_t)$$

Con esto se evita usar una expectativa “hacia adelante” del periodo t para explicar la inflacion observada en el mismo t , y se hace la alineacion temporal coherente con la frecuencia mensual del ejercicio.

El termino que entra a la curva de Phillips es:

$$e_t = \mathbb{E}_{t-12}(\pi_t) - \pi_{t-1}^{core}$$

Es decir, el modelo compara la inflacion esperada para el periodo actual con la inflacion basica observada en el periodo anterior.

3.4. Brecha de inflacion y su aceleracion

La variable de inflacion relevante no es el nivel de la inflacion, sino la **aceleracion de la brecha de inflacion**. Para eso se construyen:

$$g_t = \pi_t^{core} - \pi_t^{meta}$$

$$\Delta g_t = g_t - g_{t-1}$$

ademas de dos rezagos de esta aceleracion:

$$\Delta g_{t-1}, \quad \Delta g_{t-2}$$

3.5. Variables de desempleo y capacidad

Para el mercado laboral se construyen:

$$u_t, \quad u_{t-1}, \quad u_{t-2}$$

donde u_t es el desempleo observado.

Ademas, para la ecuacion de estado de la NAIRU se construye el promedio movil de desempleo rezagado de 24 meses:

$$\bar{u}_{t-1:t-24} = \frac{1}{24} \sum_{j=1}^{24} u_{t-j}$$

Este promedio resume el componente de *histeresis de largo plazo* que usa la corrida v6. Para capacidad instalada se construyen:

$$icu_t, \quad icu_{t-1}$$

donde icu_t es la utilizacion observada de capacidad instalada.

3.6. Choque petrolero

El choque petrolero se mide como:

$$z_t = 100 \times \Delta \log(Brent_t)$$

Esta variable busca capturar choques de costos importados o externos que puedan afectar la dinamica de la inflacion.

3.7. Depuracion final de la muestra

El modelo elimina todas las filas que tengan valores faltantes en alguna variable necesaria para la estimacion. Esto reduce la muestra por tres razones principales:

1. las expectativas quedan desplazadas 12 meses hacia atras;
2. la histeresis de largo plazo requiere 24 rezagos del desempleo para construir $\bar{u}_{t-1:t-24}$;
3. la serie ICU tiene datos faltantes al final de la muestra original.

Como resultado, la corrida vigente utiliza una muestra de **enero de 2004 a diciembre de 2025**.

4. Especificacion economica del modelo

4.1. Curva de Phillips con dos brechas

La ecuacion de medicion del modelo puede escribirse como:

$$\Delta g_t = \alpha + \rho_1 \Delta g_{t-1} + \rho_2 \Delta g_{t-2} + \beta_0 u_t + \beta_1 u_{t-1} + \beta_2 u_{t-2} \\ + \gamma icu_t + \theta_e e_t + \theta_o z_t - (\beta_0 + \beta_1 + \beta_2) u_t^* - \gamma icu_t^* + \varepsilon_t$$

donde:

- u_t^* es la NAIRU;
- icu_t^* es la NAICU;
- ε_t es el error de medicion de la ecuacion de inflacion.

Esta ecuacion puede reescribirse de forma mas intuitiva como:

$$\Delta g_t = \text{inercia} + \beta (u_t - u_t^*) + \gamma (icu_t - icu_t^*) + \text{expectativas} + \text{petroleo} + \varepsilon_t$$

con la particularidad de que el componente de desempleo se permite con varios rezagos en el termino observado.

4.2. Interpretacion economica de los signos

El script impone dos restricciones de identificacion:

1. la suma de coeficientes del desempleo debe ser negativa:

$$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 < 0$$

Esto refleja la idea usual de la curva de Phillips: cuando el desempleo cae por debajo de la NAIRU, la inflacion tiende a acelerarse;

2. el coeficiente de la brecha de capacidad debe ser positivo:

$$\gamma > 0$$

Esto refleja la idea de que, cuando la utilizacion efectiva de la capacidad supera su nivel no acelerador, aparecen presiones inflacionarias.

4.3. Ecuaciones de estado

La NAIRU y la NAICU no se observan directamente. El modelo asume que ambas evolucionan gradualmente hacia sus variables observadas:

$$u_t^* = (1 - \kappa_u)u_{t-1}^* + \kappa_u \bar{u}_{t-1:t-24} + \eta_t^u$$

$$icu_t^* = (1 - \kappa_c)icu_{t-1}^* + \kappa_c icu_{t-1} + \eta_t^c$$

donde:

- κ_u es la velocidad de ajuste de la NAIRU hacia el promedio movil de desempleo de los ultimos 24 meses;
- κ_c es la velocidad de ajuste de la NAICU hacia la ICU observada;
- η_t^u es el choque de transicion de la NAIRU;
- η_t^c es el choque de transicion de la NAICU.

Si κ es pequeno, el estado latente cambia lentamente. Si es mayor, el estado se acerca mas rapido al dato observado del periodo previo.

5. Forma matricial en espacio de estados

Para aplicar el filtro de Kalman, el modelo se expresa en forma matricial. Se define el vector de estado:

$$\mathbf{s}_t = \begin{bmatrix} u_t^* \\ icu_t^* \end{bmatrix}$$

5.1. Ecuacion de transicion

$$\mathbf{s}_t = \mathbf{T}\mathbf{s}_{t-1} + \mathbf{c}_t + \boldsymbol{\eta}_t$$

con:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 - \kappa_u & 0 \\ 0 & 1 - \kappa_c \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c}_t = \begin{bmatrix} \kappa_u \bar{u}_{t-1:t-24} \\ \kappa_c icu_{t-1} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}), \quad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \sigma_{u^*}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{icu^*}^2 \end{bmatrix}$$

5.2. Ecuacion de medicion

$$y_t = d_t + \mathbf{Z}\mathbf{s}_t + \varepsilon_t$$

donde:

$$y_t = \Delta g_t$$

$$d_t = \alpha + \rho_1 \Delta g_{t-1} + \rho_2 \Delta g_{t-2} + \beta_0 u_t + \beta_1 u_{t-1} + \beta_2 u_{t-2} + \gamma icu_t + \theta_e e_t + \theta_o z_t$$

$$\mathbf{Z} = [-(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2) \quad -\gamma]$$

y:

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

En el codigo, los nombres descriptivos equivalentes son:

Notacion economica	Nombre en el script
σ_ε	measurement_error_std
σ_{u^*}	nairu_transition_std
σ_{icu^*}	naicu_transition_std
κ_u	nairu_adjustment_speed
κ_c	naicu_adjustment_speed
γ	icu_gap_coefficient

6. Como se eligen los parametros

Los parametros *no* estan fijados manualmente como valores definitivos. El script los estima en la ejecucion. Para ello:

1. construye una regresion OLS preliminar solo para obtener valores iniciales razonables;
2. parametriza las desviaciones estandar en logaritmos para garantizar que siempre sean positivas;
3. usa varios puntos de arranque (*multi-start*) para reducir el riesgo de caer en minimos locales;
4. optimiza la log-verosimilitud con el algoritmo L-BFGS-B, que permite imponer cotas.

6.1. Valores iniciales

El script usa como punto de partida:

- coeficientes OLS para la parte deterministica de la ecuacion;
- promedio del desempleo como valor inicial de la NAIRU;
- promedio de la ICU como valor inicial de la NAICU;
- desviacion estandar de los residuos OLS como valor inicial del error de medicion.

6.2. Cotas economicas y numericas

Tambien se imponen restricciones para evitar soluciones poco plausibles:

- la suma del efecto del desempleo debe ser claramente negativa;
- el efecto de la brecha de capacidad debe ser positivo;
- la velocidad de ajuste κ_u y κ_c debe estar entre 0 y 0.25;
- la NAIRU inicial debe ubicarse entre 0 y 25;
- la NAICU inicial debe ubicarse entre 50 y 90.

Ademas, dentro de la log-verosimilitud se usan penalizaciones suaves si la NAIRU predicha sale del rango $[3, 20]$ o si la NAICU predicha sale del rango $[55, 90]$.

7. Filtro de Kalman: paso a paso

El filtro de Kalman se ejecuta mes a mes. En cada fecha combina dos fuentes de informacion:

- lo que el modelo esperaba sobre la evolucion de la NAIRU y la NAICU a partir del mes anterior;
- la sorpresa inflacionaria observada en el mes actual.

7.1. Paso 1: prediccion del estado

Antes de observar la inflacion del mes t , el modelo forma una prediccion:

$$\mathbf{s}_{t|t-1} = \mathbf{T}\mathbf{s}_{t-1|t-1} + \mathbf{c}_t$$

Esta formula produce la mejor prediccion disponible de la NAIRU y la NAICU usando solamente informacion hasta $t - 1$.

7.2. Paso 2: prediccion de la incertidumbre

Tambien actualiza la matriz de covarianzas:

$$\mathbf{P}_{t|t-1} = \mathbf{T}\mathbf{P}_{t-1|t-1}\mathbf{T}' + \mathbf{Q}$$

Esto indica cuanta incertidumbre tiene el modelo acerca de ambas variables latentes antes de ver la inflacion de t .

7.3. Paso 3: construccion del error de pronostico

Con la prediccion del estado, el modelo calcula la inflacion que hubiera esperado observar. La diferencia entre inflacion observada e inflacion pronosticada es la **innovacion**:

$$v_t = y_t - (d_t + \mathbf{Z}\mathbf{s}_{t|t-1})$$

Si v_t es grande en valor absoluto, la inflacion sorprendio al modelo.

7.4. Paso 4: varianza de la innovacion

No toda sorpresa es igual de informativa. Por eso el filtro calcula:

$$F_t = \mathbf{Z} \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{Z}' + \sigma_\varepsilon^2$$

Si F_t es grande, el sistema reconoce que la sorpresa era relativamente esperable dada la incertidumbre existente. Si es pequeno, la sorpresa es mas informativa.

7.5. Paso 5: ganancia de Kalman

La **ganancia de Kalman** determina cuanto se corrige cada estado latente ante la sorpresa inflacionaria:

$$\mathbf{K}_t = \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{Z}' F_t^{-1}$$

En este ejercicio, $\mathbf{K}_t$ tiene dos componentes:

- uno para actualizar la NAIRU;
- otro para actualizar la NAICU.

7.6. Paso 6: actualizacion del estado

Con esa ganancia, el estado filtrado queda:

$$\mathbf{s}_{t|t} = \mathbf{s}_{t|t-1} + \mathbf{K}_t v_t$$

Si la inflacion fue mayor que la prevista, el filtro ajusta la NAIRU, la NAICU o ambas, segun la estructura del modelo y la ganancia de Kalman.

7.7. Paso 7: actualizacion de la matriz de covarianzas

La nueva incertidumbre se actualiza con la forma de Joseph:

$$\mathbf{P}_{t|t} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t \mathbf{Z}) \mathbf{P}_{t|t-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t \mathbf{Z})' + \mathbf{K}_t \sigma_\varepsilon^2 \mathbf{K}_t'$$

El script usa esta forma porque es numericamente mas estable que una actualizacion mas compacta.

7.8. Por que una sola variable observada puede identificar dos estados

En cada periodo solo se observa una ecuacion de inflacion, pero el modelo intenta inferir dos estados latentes. Esto es posible porque:

- la NAIRU y la NAICU tienen ecuaciones de transicion distintas;
- cada una esta anclada por una variable observada distinta: desempleo e ICU;
- sus coeficientes cargan con signos y magnitudes economicas especificas.

Sin embargo, si el coeficiente de la brecha de capacidad es muy pequeño, la NAICU queda *debilmente identificada*. Eso es exactamente lo que ocurre en la corrida actual, y por eso el script emite una advertencia en el resumen.

8. Estados filtrados de Kalman: que reporta v6 y por que

La version v6 no aplica un suavizador ex post. En consecuencia, la trayectoria reportada para cada mes corresponde al estado filtrado, es decir, a la mejor estimacion disponible usando solo la informacion observada hasta ese mismo mes.

8.1. Estado reportado

El estado filtrado se actualiza como:

$$\mathbf{s}_{t|t} = \mathbf{s}_{t|t-1} + \mathbf{K}_t (y_t - d_t - \mathbf{Z}\mathbf{s}_{t|t-1})$$

donde $\mathbf{K}_t$ es la ganancia de Kalman del periodo t .

8.2. Covarianza reportada

La incertidumbre reportada para v6 es la covarianza filtrada:

$$\mathbf{P}_{t|t} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{Z}) \mathbf{P}_{t|t-1}$$

Las desviaciones estandar reportadas para la NAIRU y la NAICU provienen de la raiz cuadrada de los elementos diagonales de esta matriz filtrada.

9. Que reporta el script al final

El archivo genera dos salidas principales:

- outputs/nairu_estimates_v6.csv
- outputs/nairu_summary_v6.txt

El archivo CSV contiene, entre otros:

- NAIRU estimada y su error estandar;
- NAICU estimada y su error estandar;
- brecha de desempleo;
- brecha de capacidad;
- limites inferior y superior de intervalos de confianza al 95 %.

Los intervalos al 95 % se construyen como:

$$\hat{x}_t \pm 1,96 \times se(\hat{x}_t)$$

para cada estado latente.

10. Resultado vigente de la corrida v6

La corrida mas reciente del script arroja:

- muestra: 2004-01-01 a 2025-12-01;
- numero de observaciones: 264;
- NAIRU en 2025-12: 9.98 %;
- desempleo observado en 2025-12: 8.40 %;
- brecha de desempleo en 2025-12: -1.58 puntos porcentuales;
- intervalo al 95 % de la NAIRU en 2025-12: [9.77, 10.20];
- NAICU en 2025-12: 79.16 %;
- ICU observada en 2025-12: 77.47 %;
- brecha de capacidad en 2025-12: -1.69 puntos porcentuales;
- intervalo al 95 % de la NAICU en 2025-12: [78.73, 79.58].

Los principales coeficientes estimados son:

Parametro	Estimacion
ρ_1	0.164640
ρ_2	0.253202
β_0	-0.025629
β_1	-0.001686
β_2	0.000000
$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2$	-0.027316
γ	0.020000
θ_e	0.009848
θ_o	-0.002003
κ_u	0.126345
κ_c	0.128417
σ_ε	0.260113
σ_{u^*}	0.052757
σ_{icu^*}	0.106425

11. Interpretacion economica de la corrida

Los resultados sugieren lo siguiente:

1. La suma del efecto del desempleo es negativa, consistente con una curva de Phillips donde un desempleo por debajo de la NAIRU genera presiones inflacionarias.
2. El coeficiente de la brecha de capacidad es positivo, lo que va en la direccion esperada.
3. Sin embargo, ese coeficiente es muy pequeno y esta apenas por encima del umbral impuesto para identificacion. Por eso la NAICU debe interpretarse con cautela.
4. La volatilidad estimada de la NAIRU sigue siendo baja en esta corrida (σ_{u^*} pequena), aunque la regla de histeresis de 24 meses eleva el nivel estimado de la NAIRU frente a v5.
5. La volatilidad estimada de la NAICU es mayor que la de la NAIRU, permitiendo que la capacidad no aceleradora se ajuste con mas libertad.

12. Reproducibilidad

Para replicar la corrida vigente:

```
python nairu_estimation_v6.py
```

El script lee `Data_NAIRU.xlsx` desde la misma carpeta del proyecto y escribe los resultados en la carpeta `outputs`.